SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

ENGENHARIA DE SOFTWARE

ESTRUTURA DE DADOS II

SEMINÁRIO DE GRAFOS & ATIVIDADE EXTENSIONISTA

Prof. Luciano Lima

A atividade em resumo

A turma será dividida em quatro grupos, e cada grupo vai preparar e conduzir um seminário sobre o tema de grafos para os colegas, aplicando esse tema a um case real de uma organização da sociedade (atividade extensionista). Este seminário é a N2 da unidade curricular e também a atividade extensionista prevista no plano de ensino. Este guia explica o que o seu grupo precisa apresentar, o que precisa entregar, como será avaliado e como se preparar.

Item	Informação
Data	Quinta-feira, 19/11/2026 (todos os grupos)
Tempo do seu grupo	40 minutos de apresentação (05 minutos de perguntas)
Quem apresenta	Todos os integrantes do grupo
Valor	Até 100 pontos: é a nota completa da N2 (75 pontos de grupo + 25 pontos individuais)
Case real	Uma organização real escolhida pelo grupo (transporte coletivo, transporte rodoviário de cargas ou de passageiros, coleta de lixo urbana etc.)
Extensão	O seminário conta como atividade extensionista: cada grupo entrega uma nota técnica referente à organização estudada
Linguagem do código	Java
Entregas	Roteiro e entregas finais, com prazos diferentes para cada dia de apresentação (veja a seção "O que entregar")

A missão de cada grupo

A nossa empresa de logística e e-commerce está trocando o módulo de rotas do sistema legado, que guarda as ligações entre os centros de distribuição em listas e vetores simples. A nova versão usará grafos. Vocês formam a equipe de Engenharia de Software que domina o assunto.

Cada grupo cuida de uma parte do problema, e as quatro partes se encaixam:

- **Grupo 1:** como guardar a malha de centros e rotas na memória.
- **Grupo 2:** como percorrer essa malha e descobrir o que está ligado a quê.
- **Grupo 3:** como encontrar a rota mais rápida entre dois centros.
- **Grupo 4:** como ligar todos os centros pelo menor custo total.

Por isso, a ordem de apresentação é fixa, nessa sequência.

A empresa de logística é o cenário de estudo, comum a todos. Além dele, cada grupo leva o seu tema para fora da sala: escolhe uma organização real que depende de rotas ou de redes e mostra como o tema resolve um problema dela.

Os temas

Grupo	Tema	Data	Ordem
Grupo 1	Estruturas de dados para representação de grafos	19/11	1°
Grupo 2	Travessias em grafos: BFS e DFS	19/11	2°
Grupo 3	Caminho mínimo: algoritmo de Dijkstra	19/11	3°
Grupo 4	Árvore geradora mínima: algoritmo de Prim ou de Kruskal	19/11	4°

Grafo-exemplo que todos devem usar

Os quatro grupos usam o mesmo grafo: seis centros de distribuição, de A a F, ligados por rotas de mão única. O peso de cada rota é o tempo de transporte, em horas. Ele precisa aparecer na simulação feita à mão e na execução do código. Vocês podem usar outros exemplos além dele.

Rota	Tempo (h)	Rota	Tempo (h)
A → B	4	B → D	10
A → C	2	C → E	3
B → C	5	E → D	4
D → F	11	E → F	8

O grupo 4 deve considerar o mesmo grafo como não dirigido: cada rota vale nos dois sentidos, com o mesmo peso.

O case real (atividade extensionista)

Cada grupo escolhe uma organização real, de preferência de Goiânia ou da região metropolitana, e aplica a ela o tema do seu seminário. A organização pode ser pública, privada ou do terceiro setor. Exemplos de segmentos:

- Transporte coletivo urbano (linhas, terminais e pontos de ônibus).
- Transporte rodoviário de cargas (bases, centros de distribuição e clientes).
- Transporte rodoviário de passageiros (rodoviárias e cidades atendidas).
- Coleta de lixo urbana e coleta seletiva (garagens, setores, pontos de coleta e cooperativas de reciclagem).
- Outros segmentos com rotas ou redes, como entregas de bancos de alimentos ou de doações, desde que aprovados pelo professor.

Como o tema de cada grupo entra no case

Grupo	Pergunta que o grupo responde para a organização
Grupo 1	Como representar a rede real (pontos e ligações) em memória, e qual representação é mais adequada ao tamanho dela?
Grupo 2	Quais pontos são alcançáveis a partir de uma origem e com quantas conexões se chega a cada ponto?
Grupo 3	Qual é a rota mais rápida (ou mais curta) entre os pontos que importam para a organização?
Grupo 4	Qual é a rede de menor custo total que liga todos os pontos da organização?

Regras do case real

- **Tamanho:** entre 5 e 10 pontos reais (por exemplo, terminais, garagens ou pontos de coleta), com nomes reais. Não é preciso modelar a organização inteira.
- **Dados:** distâncias ou tempos obtidos de fontes verificáveis: site da organização, dados abertos, mapas on-line ou informações cedidas pela própria organização. A fonte de cada dado precisa ser citada.
- **Estimativas:** quando não houver dado exato, vale uma estimativa justificada, desde que o grupo deixe claro o que é estimado.
- **Ética:** usem apenas dados públicos ou cedidos com autorização. Não publiquem dados pessoais nem informações internas sem permissão.
- **Aprovação:** a organização e a fonte dos dados são informadas no roteiro (E1) e aprovadas pelo professor antes do seminário. Cada grupo escolhe uma organização diferente.
- **Devolutiva:** o grupo entrega uma nota técnica referente ao estudo da organização, explicando em linguagem simples o problema, o resultado e as limitações do modelo (entrega E6).

O que o seminário do seu grupo precisa mostrar

Cada grupo tem um núcleo obrigatório, que vale a nota, e uma lista "para ir além", opcional. O núcleo completo e correto já permite a nota máxima. Os itens "para ir além" servem para quem quiser aprofundar e podem ser retomados no projeto integrador.

ATENÇÃO: Não fazem parte de nenhum tema: tempos de descoberta e término da DFS, ordenação topológica, Bellman-Ford e Floyd-Warshall.

Grupo 1: representação de grafos

Núcleo obrigatório:

- Os conceitos básicos de grafo: vértice, aresta, grafo dirigido e não dirigido, grafo ponderado, grau, grau de entrada e grau de saída.
- A matriz de adjacência e a lista de adjacência do grafo A–F, e como indicar que não existe aresta entre dois vértices.
- A comparação de memória entre as duas, $O(n^2)$ e $O(n + m)$, e quando usar cada uma (grafos densos e esparsos).
- Código Java de pelo menos uma das representações, com inserção de aresta e listagem de vizinhos.
- Aplicação no case real: a rede da organização montada como grafo, com a representação escolhida e o motivo da escolha.

Para ir além:

- Código Java da segunda representação.
- O custo de cada operação ("existe rota entre u e v?", "quais são os vizinhos de u?") em cada representação.
- A conversão de códigos reais de centros (por exemplo, CD-010 e CD-020) em índices usados pela estrutura.
- A diferença na montagem de um grafo dirigido e de um não dirigido (a aresta de volta).
- Um erro comum e como evitá-lo.

Grupo 2: travessias BFS e DFS

Núcleo obrigatório:

- Porque é preciso marcar os vértices já visitados ao percorrer um grafo.
- A busca em largura (BFS), com fila, executada à mão no grafo A–F a partir de A, mostrando a fila e a ordem de visita.
- A busca em profundidade (DFS), recursiva ou com pilha, executada à mão no grafo A–F a partir de A.
- As diferenças entre BFS e DFS e quando usar cada uma.
- A complexidade da BFS e da DFS com lista de adjacência: O(n + m).
- Código Java da BFS e da DFS sobre uma lista de adjacência, imprimindo a ordem de visita.
- No grafo A–F, quando houver mais de um vizinho disponível, eles devem ser processados em ordem alfabética. A mesma ordem deve ser usada na simulação manual e no código. No case real, o grupo deve informar o critério de ordenação adotado
- Aplicação no case real: a partir de um ponto da organização, quais pontos são alcançáveis.

Para ir além:

- A distância em número de rotas e o "pai" de cada vértice na BFS, e a reconstrução do caminho.
- Quais pontos são alcançáveis a partir de uma origem, e a rede é conectada quando as ligações são consideradas nos dois sentidos?
- A complexidade com matriz, $O(n^2)$, comparada com a da lista.
- Um erro comum e como evitá-lo.

Grupo 3: caminho mínimo com Dijkstra

Núcleo obrigatório:

- A diferença entre o caminho com menos rotas (o que a BFS encontra) e o caminho com menor tempo total.
- A ideia de relaxamento de aresta: quando e por que a distância de um vértice é atualizada.
- O algoritmo de Dijkstra executado à mão no grafo A–F a partir de A, com a tabela de distâncias a cada vértice fechado.
- A complexidade do Dijkstra com fila de prioridade (heap): O((n + m) log n).
- Código Java do Dijkstra com PriorityQueue, imprimindo a distância até cada centro.
- Aplicação no case real: escolher uma origem e um destino relevantes para a organização e encontrar a rota mais rápida ou mais curta entre eles. O código também deve apresentar as distâncias da origem até os demais pontos.

Para ir além:

- A reconstrução da rota usando os predecessores.
- Porque o Dijkstra não funciona com pesos negativos, com um contraexemplo pequeno.
- A comparação com a versão sem heap, $O(n^2)$, e quando cada uma vale mais a pena.
- Um erro comum e como evitá-lo.

Grupo 4: árvore geradora mínima (Prim ou Kruskal)

Núcleo obrigatório:

- O conceito de árvore geradora mínima e para que ela serve (ligar todos os pontos com o menor custo).
- A diferença entre árvore geradora mínima e caminho mínimo.
- Um dos dois algoritmos, à escolha do grupo (Prim ou Kruskal), executado à mão no grafo A–F tratado como não dirigido, mostrando a cada passo a aresta escolhida e o custo acumulado. No Kruskal, explicar como se percebe que uma aresta formaria ciclo.
- A complexidade do algoritmo escolhido: O(m log m) no Kruskal ou O((n + m) log n) no Prim com heap.
- Código Java do algoritmo escolhido, imprimindo as arestas escolhidas e o custo total.
- Aplicação no case real: definir a métrica usada como peso, custo financeiro, distância, tempo ou outra medida justificada, e encontrar a rede que liga todos os pontos com a menor soma total dessa métrica.
- Para aplicar Prim ou Kruskal, o grafo do case deve ser modelado como não dirigido e conectado. Se os dados originais representarem rotas de mão única, o grupo deverá explicar e justificar como elas foram convertidas em ligações de dois sentidos.

Para ir além:

- O segundo algoritmo, à mão e em código.
- A estrutura união-busca (union-find) implementada em detalhe, no caso do Kruskal.
- A comparação entre Prim e Kruskal: estratégia, estrutura auxiliar, complexidade e quando cada um é mais indicado.
- Um erro comum e como evitá-lo.

Como organizar os 40 minutos

É sugerida a divisão abaixo. Vocês podem ajustar os tempos, mas todos os blocos precisam aparecer.

Bloco	Tempo	O que fazer
1. Abertura	02 min	Apresentar o grupo, a organização do case real e o problema que o tema resolve.
2. Conceitos	08 min	Explicar os itens do núcleo com desenhos e exemplos.
3. Simulação à mão	10 min	Executar no grafo A–F, mostrando o estado da estrutura a cada passo.
4. Código em Java	10 min	Explicar os trechos principais e rodar o programa ao vivo.
5. Aplicação no case real	05 min	Mostrar a rede da organização, os dados usados, o resultado e as limitações.
6. Fechamento	05 min	Resumir o tema, apresentar a nota técnica para a organização.
Total	**40 min**	

- O professor avisará quando faltarem 10 e 5 minutos.
- Terminar com mais de 5 minutos de diferença (para mais ou para menos) faz o grupo perder pontos de gestão do tempo. Ao chegar a 45 minutos, a apresentação é encerrada.
- Logo depois, a turma e o professor podem fazer perguntas aos integrantes do grupo.
- As perguntas ocorrem depois da apresentação e são contabilizados nos 40 minutos nem na tolerância de 5 minutos.

O que entregar

Um integrante envia os arquivos pelo ambiente virtual, em nome do grupo. Coloquem os nomes de todos os integrantes em todos os arquivos.

Entrega	O que é	Formato
E1: Roteiro e ficha do grupo	Os blocos da apresentação, o tempo de cada um, quem apresenta cada parte, a organização do case real e a fonte dos dados (use a ficha do final deste guia)	.docx ou .pdf
E2: Slides	Os slides usados na apresentação	.pptx
E3: Código	Projeto Java com as classes do tema e uma classe Main que roda o grafo A–F e o grafo do case real	.zip ou link do repositório
E4: Resumo	Material de apoio sobre o tema	.docx ou .pdf, 1 a 2 páginas
E5: Atividade	3 a 5 questões para a turma, com gabarito comentado	.docx ou .pdf
E6: Nota técnica	Documento para a organização do case: problema, rede modelada, resultado, limitações e fontes	.docx ou .pdf, 1 a 2 páginas

Prazos

Etapa	Data
E1: roteiro e ficha do grupo	Até 09/11/2026, 23h59
Avisar o professor sobre integrante que não contribuiu	Até 18/11/2026
E2 a E6: slides, código, resumo, atividade e nota técnica	Até 18/11/2026, 23h59
Apresentação	Até 19/11/2026

Para cada entrega ficar completa

- **Roteiro:** o professor lê o documento, aprova a organização do case e devolve comentários antes do seminário. Aproveitem para corrigir o rumo antes da entrega final.
- **Slides:** contendo o material apresentado. A simulação, quando aplicável, deve ser dividida em vários slides, um passo por vez.
- **Código:** precisa compilar e rodar sem erros, com nomes significativos, preferencialmente em português, seguindo as convenções de nomenclatura do Java e comentários nos trechos importantes. A saída do programa tem de ser igual à da simulação à mão.
- **Resumo:** definições, simulação no grafo A–F, complexidade e referências.
- **Atividade:** questões sobre o tema do grupo (prever uma saída, executar um passo, escolher a melhor estrutura para uma situação), e não perguntas de decorar.

- **Nota técnica:** escrita para quem não é da área, com o problema da organização, a rede modelada (com mapa ou diagrama), o resultado, as limitações e as fontes.

Entregas atrasadas são aceitas até o início da apresentação, valendo metade dos pontos de "materiais entregues".

Como serão avaliados

A nota tem uma parte do grupo (até 75 pontos, igual para todos os integrantes) e uma parte individual (até 25 pontos). Somadas, dão até 100 pontos, que formam a nota da N2.

Critério	Pontos	Para tirar a nota máxima
Domínio do conteúdo	15	Cobrir todo o núcleo obrigatório, sem erros conceituais.
Simulação à mão	11	Executar corretamente no grafo A–F, mostrando o estado da estrutura a cada passo.
Código em Java	15	Rodar ao vivo, com saída igual à da simulação, e explicar os trechos principais.
Complexidade e escolha da solução	8	Explicar o Big O da operação principal e justificar a escolha.
Didática e atividade com a turma	7	Explicar com clareza, envolver os colegas e aplicar uma atividade bem feita.
Gestão do tempo	3	A apresentação deve durar entre 35 e 45 minutos. Os 05 minutos de perguntas posteriores integram esse tempo. Ao atingir 45 minutos, a apresentação será encerrada.
Materiais entregues	5	Entregar E1 a E6 completas e no prazo.
Aplicação no case real (extensão)	11	Modelar uma organização real com dados verificáveis, interpretar o resultado para ela e entregar a nota técnica.
Subtotal do grupo	**75**	
Participação individual	10	Apresentar uma parte relevante do conteúdo, com segurança, sem só ler os slides.
Arguição individual	15	Responder corretamente, e com justificativa, às perguntas.
Total	**100**	

Sobre as perguntas a serem feitas

- Todos os integrantes respondem a pelo menos uma pergunta.
- As perguntas são sobre o núcleo obrigatório do tema do grupo, e não só sobre o trecho que você apresentou. Todos precisam dominar o núcleo inteiro.
- Exemplos: "o que muda se a busca começar em D?", "por que aqui se usa fila, e não pilha?", "quanto custaria essa operação na outra representação?".

Regras importantes

- Quem faltar à apresentação sem justificativa prevista no regulamento da IES fica sem a nota do seminário (75 pontos).
- Se algum integrante não estiver contribuindo, avisem o professor dentro do prazo da tabela de prazos.

- Se a falta de participação do integrante for constatada pelo professor, ele receberá 50% da pontuação atribuída ao grupo. Os critérios individuais serão avaliados normalmente.
- Vocês podem usar inteligência artificial e materiais da internet para estudar, mas precisam entender e saber explicar tudo o que apresentarem. As perguntas do professor vão verificar isso.
- **Projeto integrador:** cada grupo vai implementar e integrar ao projeto os quatro temas: representação, travessias, caminho mínimo e árvore geradora mínima. Cada um apresenta só o seu tema, mas todos precisam aprender os quatro. Assistam com atenção às apresentações dos outros grupos e guardem os resumos (E4) e o código (E3) que eles entregarem.

SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

Como se preparar

Cronograma sugerido

Etapa	Data sugerida
Estudar o tema e dividir as partes	até 06/11
Escolher a organização e levantar os dados do case	até 06/11
Simulação à mão, código, case real e slides	15/11 a 18/11
Ensaio completo, com cronômetro	18/11

Dicas

- Façam a simulação à mão antes de programar. Depois comparem com a saída do programa: se forem diferentes, há um erro em um dos dois.
- Ensaiem em voz alta e com cronômetro. Quem não ensaia costuma gastar tempo demais nos conceitos e ficar sem tempo para o código.
- Expliquem do jeito que gostariam de aprender: comecem pelo problema da empresa, depois a definição, depois o passo a passo.
- Cada integrante deve ser capaz de explicar sozinho qualquer item do núcleo obrigatório.
- Para o seminário, cada grupo implementa só o código do seu tema, incluindo a lista de adjacência mínima de que precisar. Ainda assim, vale combinar entre os grupos a mesma representação do grafo (lista de adjacência com peso) e os mesmos nomes de classes: isso facilita juntar tudo no projeto integrador.
- Tenham um plano B: se o projetor falhar, vocês precisam conseguir fazer a apresentação.
- Mantenham uma cópia do material em local acessível.

Checklist final do grupo

Antes de apresentar, confira	Ok
Todos os itens do núcleo obrigatório estão nos documentos.	☐
O grafo A–F aparece na simulação e no código.	☐
A saída do programa é igual à da simulação à mão.	☐
A complexidade da operação principal está explicada.	☐
A atividade tem de 3 a 5 questões e gabarito comentado.	☐
O ensaio cronometrado ficou entre 35 e 45 minutos.	☐
Todos sabem explicar qualquer parte do tema.	☐
O case real usa dados com fonte citada e o grafo dele roda no código.	☐
A nota técnica está escrita para quem não é da área.	☐
As entregas E1 a E6 foram enviadas.	☐
Os arquivos estão em local de acesso disponível.	☐

Onde estudar

- CORMEN, Thomas H. et al. Algoritmos: teoria e prática. 3. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2012. Parte VI (algoritmos de grafos): cap. 22 (grupos 1 e 2), cap. 24 (grupo 3) e cap. 23 (grupo 4).
- GOODRICH, Michael T.; TAMASSIA, Roberto. Estruturas de dados e algoritmos em Java. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. Capítulo sobre grafos (cap. 13).
- RODRIGUES, Thiago Nascimento et al. Estrutura de dados em Java. Porto Alegre: SAGAH, 2021. E-book. ISBN 9786556901282.
- SZWARCFITER, Jayme Luiz; MARKENZON, Lilian. Estruturas de dados e seus algoritmos. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. Capítulo sobre grafos.

SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

Ficha do grupo

Preencham esta ficha e enviem junto com o roteiro (E1).

Campo	Preenchimento
Grupo e tema	
Integrantes	
Organização do case real	
Fonte dos dados	
Responsável pelas entregas	

Bloco da apresentação	Tempo	Quem apresenta
1. Abertura		
2. Conceitos		
3. Simulação à mão		
4. Código em Java		
5. Aplicação no case real		
6. Fechamento		
Total		